

Guía de uso para herramienta de CALIBRACIÓN (SENSEI)

5 de diciembre de 2025

Índice

1. Esquema de funcionamiento	2
2. Archivo .inp info_File con la información inicial	3
2.1. Archivo .inp intermedio intermediate_File	3
2.2. Parámetros de tiempo	3
2.3. Patrones de demanda	4
2.4. Setting de válvulas y estado inicial	4
3. Archivos .csv para lectura de medidas de sensores y/o pseudomedidas	5
3.1. Archivos wlm_File, pm_File, fm_File y fm_avg_File	5
3.2. Archivo dm_File	7
4. Opciones de calibración y archivo .csv de opciones	7
4.1. Variables a optimizar	7
4.2. Archivo .csv de opciones (para activar variables, definir grupos de variables y definir una cronología)	8
5. Archivos .csv para opciones específicas de calibración	9
5.1. Archivo clusters_pipes_File	9
5.2. Archivo common_DW_File	10
5.3. Archivo common_HW_File	11
5.4. Archivo main_pipes_File	11
6. Aspectos que afectan a la calibración	12
6.1. Medidas / pseudomedidas y pesos	12
6.2. Jacobiano	12
6.3. Algoritmo iterativo para la calibración	13
6.4. Valores por defecto para los parámetros del algoritmo	15
6.5. Control del incremento en los parámetros	15
7. Archivo .txt de configuración (config_calibration.txt)	15
8. Modelo calibrado	17
9. Archivo .csv con la información de la propagación de la incertidumbre	17

1. Esquema de funcionamiento

En este documento se explica cómo configurar la herramienta de **calibración** de *SENSEI*, que se aplica en una red de distribución de agua dada una serie temporal de medidas y/o pseudomedidas durante un lapso de tiempo. Algunos detalles concretos de la explicación corresponden al ejercicio de calibración realizado sobre la red de *C-town*.

Se detalla cómo incluir archivos `.csv` de medidas/pseudomedidas, archivos auxiliares para opciones de calibración, incompatibilidades entre opciones, excepciones a considerar y otro tipo de consideraciones previas necesarias para que la herramienta funcione debidamente. Todos los archivos necesarios están en la carpeta ***Calibration***. El usuario puede activar/desactivar opciones de calibración, cambiar valores en los `.csv`, añadir o eliminar medidas, etc. para ver cómo afectan tales cambios al proceso.

La carpeta ***Calibration*** se estructura como sigue:

- Archivo **ejectuable** `Calibration_SENSEI.exe`
- Archivo de **configuración** `config_calibration.txt` (aquí se configura la calibración, que el `.exe` leerá e interpretará)
- Subcarpeta ***C-town_Calib_Example***, que incluye los archivos:
 - **info_File**, de nombre `C-town0.inp` (**modelo semilla para la calibración**)
 - **dm_File**, **fm_File**, **pm_File** y **wlm_File**; de nombres `dm_C-town.csv`, `fm_C-town.csv`, `pm_C-town.csv` y `wlm_C-town.csv`, respectivamente (**archivos con medidas y/o pseudomedidas, con sus correspondientes coeficientes de variación**)
 - **clusters_pipes_File**, **common_DW_File**, **common_HW_File** y **main_pipes_File**; de nombres `clusters_pipes.csv`, `common_DW.csv`, `common_HW.csv`, `main_pipes.csv`, respectivamente (**archivos necesarios para algunas opciones de calibración**)
 - **options_File**, de nombre `options.csv` (**archivo donde se definen grupos de variables a optimizar y se establece la cronología que debe seguir el proceso**, para abordar la calibración mediante un descenso por coordenadas)
- 13 **librerías dinámicas**: `epanet2.dll`, `libamd.dll`, `libcamd.dll`, `libccolamd.dll`, `libcholmod.dll`, `libcolamd.dll`, `libgcc_s_seh-1.dll`, `libgfortran-5.dll`, `libgomp-1.dll`, `libopenblas.dll`, `libquadmath-0.dll`, `libsuitesparseconfig.dll` y `libwinpthread-1.dll`

El ejecutable `Calibration_SENSEI.exe` abre una terminal mediante la cual el usuario verá avanzar la calibración, que se ejecuta automáticamente en base a la configuración preestablecida. Simplemente tendrá que ir superando las pausas existentes entre paso y paso, pulsando cualquier tecla cuando se indique.

A continuación, se detallan cambios que el usuario tiene permitido y otros que tiene prohibido realizar.

¿Qué NO debe hacer el usuario?

- Borrar cualquiera de las librerías dinámicas (archivos `.dll`)
- Cambiar el nombre al archivo de configuración `config_calibration.txt`, ya que el ejecutable ha sido construido para leer un archivo con ese mismo nombre.
- Desordenar o, en general, modificar la estructura interna de la carpeta ***Calibration***, ya que puede ocasionar problemas relacionados con directorios y ubicación de archivos.

¿Qué puede modificar el usuario?

- Cambiar el contenido de los archivos de medidas o pseudomedidas (`dm_C-town.csv`, `fm_C-town.csv`, `pm_C-town.csv`, `wlm_C-town.csv`), cambiando los valores que ya están ahí, eliminando o añadiendo filas, etc.
- Cambiar contenido de los archivos `.csv` útiles para algunas opciones de calibración
- Cambiar contenido del `.inp` de inicio (`C-town0.inp`), que servirá como modelo de partida para la calibración.
- Modificar el archivo de opciones (`options.csv`), para así configurar un esquema diferente para la calibración, en el sentido de la cronología y manera de agrupar tipos de variables que se deseen optimizar.
- Cambiar el nombre de cualquier archivo que se encuentre en la subcarpeta *C-town_Calib_Example* (incluso el de la propia subcarpeta), siempre que se actualice el nuevo nombre en el archivo de configuración `config_calibration.txt`
- Dentro de `config_calibration.txt`, cambiar hiperparámetros del algoritmo iterativo de calibración, aunque inicialmente se recomienda mantener los valores que se usan por defecto.
- Seleccionar inglés o español como idioma para la visualización de información y mensajes durante el proceso.

No obstante, **cualquier cambio debe realizarse siempre de siguiendo las pautas que se indican más adelante**, en cada sección específica.

2. Archivo `.inp` `info_File` con la información inicial

El archivo `.inp` al que nos referiremos como `info_File` servirá como modelo de partida (**semilla del algoritmo**) para la calibración, porque lo emplearemos para una primera evaluación de la función objetivo. Por ello, en redes complejas (ya sea a nivel de dimensiones o de operación), el modelo semilla puede influir en gran medida en el resultado. Se recomienda por lo tanto comenzar con un modelo verosímil o cercano a la realidad.

También sirve para almacenar datos relativos a la **topología** de la red, **contar el número de elementos** de cada tipo y **almacenar posiciones** clave de ciertos elementos.

→ Para más información sobre cómo modificar el `.inp` de manera compatible con EPANET, puedes consultar este [sitio web](#).

2.1. Archivo `.inp` intermedio `intermediate_File`

El archivo `.inp` del modelo semilla `info_File` **nunca sufrirá cambios**. Todas las modificaciones que sufra la red durante el proceso de calibración se efectuarán sobre un archivo intermedio, `intermediate_File`, que será eliminado siempre que el proceso de calibración concluya (si se abandona a medias, no).

→ Si el archivo semilla es `info_File = C-town0.inp`, el archivo intermedio se llamará `intermediate_File = C-town0_intermediate.inp`, y estará ubicado en la subcarpeta *C-town_Calib_Example*.

2.2. Parámetros de tiempo

En la sección [TIMES] del `.inp` `info_File`, el usuario debe declarar algunos parámetros temporales en los campos DURATION, HYDRAULIC TIMESTEP y PATTERN TIMESTEP; que, a parte de para configurar los propios parámetros de cara a las simulaciones que se realicen, servirán también para definir la dimensión de matrices y vectores útiles durante la calibración. Por lo tanto, es importante comprender bien este apartado.

- DURATION: duración de la serie temporal de medidas / pseudomedidas. Será la duración de cada simulación que se realice.
- HYDRAULIC TIMESTEP: frecuencia para recalculer ecuaciones (siempre que no haya un evento antes).
- PATTERN TIMESTEP: frecuencia de los datos recogidos; o equivalentemente, lapso de tiempo entre un dato y otro.

Consideraciones importantes para los parámetros de tiempo

- Una vez declarados **DURATION** y **PATTERN TIMESTEP**, se determina el número de periodos **T** de la calibración como el cociente de ambos, por lo que es necesario que **DURATION** sea múltiplo de **PATTERN TIMESTEP**.

$$T = \frac{\text{DURATION}}{\text{PATTERN TIMESTEP}} = \text{número de periodos en los que tenemos datos}$$

- Además, es recomendable que **HYDRAULIC TIMESTEP** sea divisor de **PATTERN TIMESTEP**, pudiendo ser ambos parámetros iguales.

Para el caso de C-town, se tiene que definir **DURATION** de 167:00 (167 horas) y **PATTERN TIMESTEP** de 1:00; pues los registros tienen frecuencia horaria durante una semana (excluyendo la última hora), lo que configura una calibración de $T = 167$ periodos de una hora cada una. Además, se ha elegido **HYDRAULIC TIMESTEP** también de 1:00, lo que supone una frecuencia de recálculo de ecuaciones también de 1 hora.

→ En los resultados de la calibración influye el tamaño de paso hidráulico, **HYDRAULIC TIMESTEP**: cuanto menor sea el valor del parámetro, más realista será el enfoque (pero también, más pesado computacionalmente). Si se desea reducir en la medida de lo posible el tiempo de simulación y la carga computacional, una recomendación es establecer $\text{HYDRAULIC TIMESTEP} = \text{PATTERN TIMESTEP}$.

2.3. Patrones de demanda

Los patrones de demanda son una posible variable a optimizar, que el usuario puede activar si desea.

Requisito para los patrones de demanda

Cada patrón de demanda declarado en el **info_File** debe tener longitud **T**.

- Si algún patrón tiene longitud $< T$, se avisa al usuario de que lo revise, y no se permite continuar con el proceso.
- Si algún patrón tiene longitud $> T$, solamente se tendrán en cuenta los **T** primeros factores multiplicadores.

→ EPANET no exige esta condición: en una simulación semanal en la que los patrones cambian cada hora, se puede definir un patrón de 24 horas (por ejemplo), y EPANET lo repetirá cada día de la semana. Si este fuera el caso (o una situación similar), el usuario debería extender ese patrón *corto* tantas veces fuera necesario para llegar a cubrir los **T** periodos.

2.4. Setting de válvulas y estado inicial

SENSEI también ofrece la posibilidad de optimizar el setting de las válvulas. A continuación, se detallan las condiciones que deben cumplir los estados iniciales de las válvulas, su setting, y las reglas de control asociadas a las válvulas que involucren su setting.

Requisitos para el setting de válvulas y su estado inicial

Sobre el setting

Como es usual, cada válvula se define en la sección **[VALVES]** del archivo **.inp**. EPANET contempla la posibilidad de que el setting con el que se define una válvula en la sección **[VALVES]** sea distinto del setting

que impone un control (en la sección [CONTROLS]). Por ejemplo, la siguiente combinación para EPANET es totalmente válida:

```
[VALVES]
V2 J14 J422 254.0000 TCV 22.0000 0.0000

[CONTROLS]
LINK V2 15.0 IF NODE T2 BELOW 0.5000
```

No obstante, **SENSEI requiere que el setting de definición de una válvula sea igual al setting que impone cualquier regla de control de activación de la válvula** (si la hubiera).

Sobre el estado inicial

Una válvula puede comenzar abierta, cerrada o activa (no confundir *activa* con *abierta*, que se refiere a *totalmente abierta*, como si se tratara de una tubería). Para especificar el estado inicial, basta con escribir en la sección [STATUS] la línea 'V2 open' (abierta totalmente), 'V2 closed' (cerrada; no permite el paso del agua) o directamente no poner nada en relación a V2 (lo que EPANET interpreta como que la válvula comienza la simulación activa, funcionando de acuerdo a su setting).

El problema es que, si la válvula empieza abierta o cerrada (o sea, si así se ha especificado en la sección [STATUS]), SENSEI no puede leer correctamente mediante la toolkit de EPANET el setting de la válvula especificado en [VALVES]. Por ello, si la válvula en realidad comienza cerrada (para abierta es análogo), el usuario debe hacer una modificación previa en `info_File`:

1. Quitar la línea 'V2 closed' de la sección [STATUS] en el `.inp`, para que SENSEI pueda leer bien el setting.
2. A cambio, **forzar que empiece cerrada** mediante un control temporal en la sección [CONTROLS], que en este caso concreto deberá ser 'LINK V2 closed AT TIME 0:00', y **deberá ir antes que el resto de controles existentes del modelo (MUY IMPORTANTE)**, para no anular a los controles que actúan sobre dicha válvula.

Gracias a esto, SENSEI interpreta la válvula inicialmente activa (lo que le permite leer el setting); y nada más comenzar la simulación, cambia a cerrada gracias a la regla de control impuesta (hasta que su estado cambie por el resto de controles, si los hubiera).

→ Todas estas modificaciones requeridas por SENSEI se deben a impedimentos de la toolkit de EPANET para interactuar con las características de las válvulas.

3. Archivos .csv para lectura de medidas de sensores y/o pseudomedidas

Aunque la estructura de todos ellos es muy similar, distinguimos dos secciones para matizar pequeñas diferencias.

3.1. Archivos `wlm_File`, `pm_File`, `fm_File` y `fm_avg_File`

En estos archivos se incluye la información recogida por los sensores de:

- Nivel de agua en depósitos (embalses NO *), en `wlm_File`.
- Presión en junctions, en `pm_File`.

- Flujo instantáneo, para aquellos enlaces equipados con sensores que miden flujo en instantes puntuales, en **fm_File**.
- Flujo promediado durante cada periodo, para enlaces con sensores que miden el caudal a partir del volumen acumulado durante de un periodo de tiempo, en **fm_avg_File**.

(*) Para la calibración, **SENSEI no considera el nivel piezométrico de los embalses como variable a optimizar**. Se deja al usuario elegir si determinar un nivel constante para el embalse (lo más común en EPANET) o si asociar un patrón de nivel piezométrico para considerar que cambia en el tiempo; pero en ningún caso durante el proceso se modificará el nivel dado en el **info_File**, ya sea constante o cambiante en función de un patrón.

Los archivos mencionados en la lista anterior son **opcionales**. Si no se dispone de sensores de un determinado tipo, no es necesario facilitar un **.csv vacío**.

Los archivos se deben estructurar como sigue:

Estructura de los archivos **.csv** de medidas de sensores

- Cada fila corresponde a un sensor
- Respecto a las **columnas**,
 - **1ª columna: ID del elemento sobre el que se ubica el sensor**, que debe coincidir con algún elemento del **info_File**.
 - Para **wlm_File**, el ID debe coincidir con el de algún tanque.
 - Para **pm_File**, el ID debe coincidir con el de algún junction.
 - Para **fm_File** y **fm_avg_File**, el ID debe coincidir con el de algún enlace (engloba tuberías, bombas y válvulas).
 - **2ª columna: coeficiente de variación (CV) o tasa de error de la medida**. Es el % que se puede desviar la medida del valor real. Se debe introducir en forma de número entre 0 y 1.
 - En el **resto de columnas**, deben estar los **valores medidos**, ordenados por periodo. Si se deja alguna celda en blanco, se interpreta que la variable en cuestión no se mide en ese instante / periodo (por ejemplo, por desconexión temporal del sensor). Se asignará a la 'medida vacía' un peso nulo.

→ **EXTRA**: si se sospecha de que algunas medidas en algún momento no son tan precisas como en el resto de periodos, se puede especificar un **CV diferente al general en una fila extra**, escribiendo el CV distinto debajo de la medida a la que lo queramos asociar. Por ejemplo:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	T1	0.01	3	2.82	2.7	2.62	2.7	2.89
2	T2	0.02	0.5	0.72	0.96	1.19	1.57	2.37
3					0.1	0.2	0.2	
4	T3	0.015	3	3.51	4.05	4.6	5.19	5.15

En la imagen anterior, se recogen las medidas de 3 sensores de nivel en depósitos durante 6 instantes de tiempo (correspondientes al inicio de cada uno de los 6 intervalos). Cada uno de ellos tiene un CV distinto. Para el depósito T2, se especifica un CV distinto al general en el inicio del tercer, cuarto y quinto intervalo.

3.2. Archivo `dm_File`

El archivo `dm_File` tiene el mismo propósito que los archivos de la subsección anterior; pero sin embargo, se debe **incluir información de la demanda media consumida en cada intervalo por cada nodo de demanda** (los nodos de demanda son aquellos junctions con demanda base no nula). Esto no siempre es posible: a veces, no todos los nodos de demanda están equipados con un contador o sensor, o incluso puede que estos sensores de demanda recojan la medida no tan frecuentemente como lo hacen los sensores que miden el resto de variables.

Pseudomedidas de demanda

En el archivo `dm_File` hay que poner **una fila para cada nodo de demanda**. Si en la práctica no se puede (por ausencia de sensores de demanda o de frecuencia), se tiene que usar **pseudomedidas**:

- son valores aproximados de la demanda media consumida, basados en **creencias, registros históricos o estimaciones rudimentarias**.
- para reflejar la falta de precisión de las aproximaciones, se recomienda poner un **CV relativamente alto**, por ejemplo entre 0.1 y 0.3.

→ Si al leer `dm_File` no se registran tantas filas como nodos de tránsito haya, se mostrará un mensaje de error, obligando al usuario a salir y corregir el contenido del `.csv`.

4. Opciones de calibración y archivo `.csv` de opciones

4.1. Variables a optimizar

SENSEI permite calibrar la red considerando como variables de optimización tanto parámetros globales de diversa índole como variables que afectan a cada periodo (por ejemplo, los patrones de demanda). Las variables que el usuario puede activar son las siguientes:

1. **Patrones de demanda** a lo largo de los T periodos. Se trata de optimizar el factor de modulación de cada patrón de demanda y en cada periodo.
2. **Demandas base** de los junctions de demanda (aquellos cuya demanda base es no nula)
3. **Coordenadas X (flujo) de las curvas de las bombas**
4. **Coordenadas Y (nivel piezométrico) de las curvas de las bombas**
5. **Setting de las válvulas** (con las particularidades explicadas antes)
6. **Coefficiente de rugosidad Hazen-Williams**,
 - o bien para cada tubería de un grupo de tuberías principales dado en `main_pipes_File`,
 - o bien para cada una de las tuberías de la red.
7. **Coefficiente de rugosidad Darcy-Weisbach común para cada grupo de tuberías**. Cada grupo se debe definir a través del archivo `clusters_pipes_File`. Más adelante, se explica la conversión de un coeficiente común R_{DW} a un coeficiente inividual R_{HW} (de Hazen-Williams, que es el modelo que utiliza SENSEI) para cada tubería, a través de su diámetro. El coeficiente inicial de D-W para cada grupo se debe especificar en `common_DW_File`.
8. **Coefficiente de rugosidad Hazen-Williams común para cada grupo de tuberías**. Cada grupo se debe definir a través del archivo `clusters_pipes_File`. A diferencia del punto anterior, aquí se trabajará con un coef. de H-W para cada grupo, común (directamente, sin conversiones) para todas las tuberías del cluster. El coeficiente inicial debe ser introducido a través del archivo `common_HW_File`.

9. **Niveles iniciales de los tanques** al comienzo de la serie, ya que influyen en el devenir de la simulación.

10. Diámetros de los tanques

→ **IMPORTANTE:** SENSEI considera que **las curvas de las bombas tienen 3 puntos, de la forma $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)\}$** . Se pueden incluir en `info_File` curvas de bombas con una cantidad de puntos distinta de 3, pero en el momento en que se desee optimizar alguna de las variables relacionadas (coordenadas X o coord. Y), dará error.

→ La **conversión de un coeficiente de D-W común para cada grupo a uno de H-W para cada tubería** viene dado por la siguiente expresión, en la que interviene el diámetro de la tubería:

$$R_{HW} = A + B (\log_{10} (R_{DW}) + 3)^C, \quad \varepsilon \text{ en mm} \quad (1)$$

donde

$$\text{Si } R_{DW} < 0,001 \Rightarrow R_{DW} = 0,001$$

$$A = 157 - 12e^{-5D}$$

$$B = -4,89 - 1,15 (\log_{10} D), D(\text{m})$$

$$C = 1,97 - 0,263 (\log_{10} D)$$

La expresión anterior sirve para tuberías cuyo diámetro esté definido en **mm** (o sea, en archivos `.inp` cuyas unidades sean **LPS** o **CMH**).

La estructura de los archivos `clusters_pipes_File`, `common_DW_File`, `common_HW_File` y `main_pipes_File` se explicará en la siguiente sección.

4.2. Archivo `.csv` de opciones (para activar variables, definir grupos de variables y definir una cronología)

En la subsección anterior se ha detallado las distintas variables que el usuario puede activar para la calibración. Dada la complejidad del problema en algunas situaciones, se permite al usuario elegir qué variables activar, cómo agruparlas y en qué orden. Para ello, se debe especificar en el `.csv options_File` la etapa en la que se desea calibrar cada tipo de variable, o dejar la celda vacía, si no se quiere utilizar esa opción.

A continuación, se muestra un ejemplo del esquema que se ha empleado para la calibración de **C-town**. Consta de 6 etapas: (1^a) Patrones de demanda y demandas base (ambos tipos de variables a la vez), (2^a) Coeficiente de rugosidad común H-W para grupos de tuberías previamente definidos, (3^a) Setting de las válvulas, (4^a) Coordenadas X de las curvas de las bombas, (5^a) Coordenadas Y de las curvas de las bombas y (6^a) Diámetros de los tanques.

	A	B
1	DEMAND PATTERNS	1
2	(INDIVIDUAL) BASE DEMANDS	1
3	PUMP CURVES X	4
4	PUMP CURVES Y	5
5	VALVE SETTINGS	3
6	INDIVIDUAL ROUGHNESS COEF.	
7	DW COMMON ROUGHNESS COEF (for a cluster)	
8	HW COMMON ROUGHNESS COEF (for a cluster)	2
9	INITIAL TANK LEVELS	
10	TANK DIAMETERS	6

Consideraciones sobre el archivo `options_File`

- Si se desea abordar la calibración para un conjunto dado de variables todas a la vez, basta con poner un '1' a todas las variables que se desee optimizar.
- Las tres opciones relativas a la rugosidad son incompatibles. Si se activa más de una de ellas, se advertirá por mensaje al usuario de que lo cambie. La terminal se cerrará y no se llevará a cabo la calibración hasta solventar el problema.
- Es indispensable **no cambiar el orden de las filas en el `.csv options_File`**, pues el ejecutable `Calibration_SENSEI.exe` ha sido construido para leer las filas en el orden que se muestra en la imagen.

→ Activar alguna opción de calibración, puede conllevar tener que definir en el archivo `.txt` de configuración `config_calibration.txt` el nombre de archivos extra (por ejemplo, si se activa la opción de rugosidad común H-W para un grupo de tuberías, se deben especificar en dicho archivo los nombres correspondientes). Todo esto se explicará más adelante, en una sección específica reservada al archivo de configuración.

5. Archivos `.csv` para opciones específicas de calibración

Como se ha avanzado, se trata archivos auxiliares necesarios si se activan algunas opciones concretas de calibración. En ellos, generalmente se indica información que no se puede introducir en un `.inp`. Por ejemplo, no podemos definir un grupo de tuberías en el `.inp`, por lo que se requiere un `.csv` auxiliar que nos permita almacenar esta información en estructuras específicas creadas para tal efecto. Igual que antes, si no se desea optimizar ese tipo de variables, basta con no incluirlas en el archivo de configuración (no es necesario incluir el nombre referenciando un `.csv` vacío).

5.1. Archivo `clusters_pipes_File`

Consideraciones sobre el archivo `clusters_pipes_File`

- Necesario si se quiere utilizar **cualquiera de los dos enfoques que trabajan con un coeficiente común de rugosidad por grupo** de tuberías:
 - o bien el de Darcy-Weisbach (que luego convierte a coef. individual de H-W)
 - o bien el de Hazen-Williams.

- El `.csv` se debe componer de **2 columnas**:

1. ID de la tubería, que debe coincidir con alguna tubería de `info_File`.
2. Nombre del grupo al que pertenece (arbitrario, elegido por el usuario).

Por ejemplo:

	A	B
1	P100	DMA1
2	P1000	DMA1
3	P1016	DMA2
4	P1025	DMA2
5	P398	DMA3
6	P376	DMA3
7	P11	DMA4
8	P141	DMA4
9	P399	DMA5
10	P1044	DMA5

→ Aunque en el ejemplo se haya agrupado a las tuberías por el DMA al que pertenecen; esto no es necesario, y a los criterios de agrupación pueden ser otros (por ejemplo, por rangos de diámetro).

5.2. Archivo `common_DW_File`

Consideraciones sobre el archivo `common_DW_File`

- Complementa a `clusters_pipes_File` para la **opción de optimizar un coeficiente de rugosidad común de D-W para cada grupo**.
- Se estructura en **2 columnas**:
 1. Nombre del grupo, que debe coincidir con algún grupo definido en `clusters_pipes_File`.
 2. Coef. de rugosidad de Darcy-Weisbach (mm) para el grupo.

Una opción para el caso de C-town (si se deseara activar esta opción) sería definir los coeficientes por DMA como sigue:

	A	B
1	DMA1	0.97
2	DMA2	0.77
3	DMA3	0.65
4	DMA4	0.77
5	DMA5	0.65

Esta agrupación se debe a que todas las tuberías de la red son de hierro fundido revestidas de cemento (*cast iron cement-mortar-lined pipe*); y dado que las tuberías del DMA1 tienen una edad media de instalación de 47 años, las

de los DMAs 2 y 4 de 27 años, y las de los DMAs 3 y 5 de 15 años; el coeficiente inicial se puede obtener con la expresión $R_{DW_0} = 0,5 + 0,01 \cdot t$, donde t es la edad en años. No obstante, estoy es una simple aproximación inicial.

→ Antes de comenzar la calibración y tras leer la información y calcular el coeficiente H-W para cada tubería (a partir del coeficiente D-W para cada grupo), se impondrán estos nuevos coeficientes en el modelo inicial, y se ignorarán los que venían dados en `info_File`.

5.3. Archivo `common_HW_File`

Consideraciones sobre el archivo `common_HW_File`

- Complementa al archivo `clusters_pipes_File` para la **opción de optimizar un coeficiente de rugosidad común de H-W para cada grupo**.
- Se estructura en **2 columnas**:
 1. Nombre del grupo, que debe coincidir con algún grupo definido en `clusters_pipes_File`.
 2. Coeficiente de rugosidad para todas las tuberías del grupo, en formato Hazen-Williams.

Un ejemplo puede ser:

	A	B
1	DMA1	120
2	DMA2	120
3	DMA3	120
4	DMA4	120
5	DMA5	120

→ Antes de comenzar la calibración y tras leer la información, se impondrá para cada tubería el coeficiente de su grupo en el modelo inicial, y se ignorarán los que venían dados en `info_File`.

5.4. Archivo `main_pipes_File`

Consideraciones sobre el archivo `main_pipes_File`

- Es **opcional** si se activa la **opción de optimizar el coeficiente de rugosidad (H-W) de las tuberías de forma individual**.
 - Si se incluye $\Rightarrow$ sirve para definir un grupo de tuberías (está pensado para que sean las principales) cuya rugosidad se tratará de optimizar. La rugosidad del resto de tuberías se mantendrán como en el `.inp` semilla.
 - Si no se incluye $\Rightarrow$ se abordará la optimización individual de las rugosidades de todas las tuberías de la red.
- Se estructura en **una única columna**, en la que simplemente hay que especificar el ID de las tuberías cuyas rugosidades se desea optimizar (deben coincidir con el ID de tuberías de `info_File`).

Por ejemplo,

	A
1	P310
2	P98
3	P97
4	P83
5	P100
6	P22

6. Aspectos que afectan a la calibración

En esta sección se describe de forma resumida el funcionamiento de algunos componentes del proceso de calibración de SENSEI, para así ofrecer al usuario una idea general de cómo la elección de determinados parámetros o *inputs* puede influir en el resultado final de la calibración. Además, se indicará cómo modificar algunos de estos ‘ingredientes’ a través del archivo de configuración.

6.1. Medidas / pseudomedidas y pesos

El proceso de lectura de los archivos `.csv` de medidas y pseudomedidas proporciona, para cada elemento definido y en cada instante, una medida z_i con un coeficiente de variación asociado CV_i . Esto nos permite definir una desviación típica de la medida / pseudomedida como $CV_i \cdot z_i$. El peso correspondiente a z_i , que denotamos por w_i , se define como la inversa de la varianza de la medida,

$$w_i = \frac{1}{(CV_i \cdot z_i)^2} \quad (2)$$

Matrices sobre los pesos

- Cuanto menor sea la variabilidad de una medida, mayor será nuestra confianza en ella y mayor será su peso; y viceversa. El peso (en relación con el valor medido) indica la *importancia* que la variable tendrá en la función objetivo.
- Si $z_i = 0$ (la medida es nula; por ejemplo, un flujo que se mide y que puntualmente sea 0 porque no circula agua por la tubería), automáticamente $w_i = 0.05$ para evitar divisiones entre 0 en (2).
- Si en algún momento no se ha medido alguna variable (en el `.csv` de medidas corresponde a una celda vacía), se le asigna peso nulo, $w_i = 0$; para que la variable no influya en la función objetivo.

6.2. Jacobiano

La matriz jacobiana es la pieza clave del algoritmo de optimización. Incluye las derivadas de las medidas (*filas*) respecto de las variables (*columnas*) que modificamos en cada etapa definida.

Cálculo numérico del jacobiano

Algunas derivadas, dependiendo del parámetro o variable respecto del cual se calcula, tienen una expresión analítica fácilmente evaluable; pero en otras esto se complica. Por ello, **SENSEI calcula las derivadas de manera numérica:**

- Se tiene como base en cada iteración el vector $g(\mathbf{x})$, que contiene los valores correspondientes a las medidas / pseudomedidas calculados mediante simulación para un conjunto de variables y parámetros $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$.
- Se perturba en un $\varepsilon\%$ la variable respecto de la que se quiere calcular la derivada (supongamos que es la j -ésima), obteniendo el vector perturbado $\mathbf{x}_\varepsilon = (x_1, \dots, x_j(1 + \varepsilon/100), \dots, x_n)$, y se simula de nuevo, obteniendo un vector de valores $g(\mathbf{x}_\varepsilon)$.
- Se calcula el vector de derivadas (toda la j -ésima columna) como

$$\frac{g(\mathbf{x}_\varepsilon) - g(\mathbf{x})}{x_j \cdot \varepsilon/100} \quad (3)$$

→ Para que el cálculo de las derivadas mediante (3) sea fiel a la realidad del modelo, es necesario que la perturbación de las variables sea *pequeña*. Por ello, el valor por defecto para la tasa de perturbación es $\varepsilon = 0.2$; pero se explicará más adelante cómo cambiarlo.

6.3. Algoritmo iterativo para la calibración

La lectura del archivo `options_File` proporciona el número de etapas (`num_stages`) en las que se realizará la calibración de la red. SENSEI recorrerá secuencialmente esas etapas en bucle hasta un máximo de `max_loops` veces.

Una vez dentro de cada etapa, mantenemos fijas todas las variables y parámetros excepto las que se deben tratar de optimizar en dicha etapa. Iteremos hasta `max_it` veces antes de cambiar de etapa, al siguiente grupo de variables.

En cada etapa, resolveremos la ecuación de **Levenberg - Marquardt**

$$(J_k^t \cdot W \cdot J_k + \lambda \cdot D_k^t \cdot D_k) \cdot \Delta \mathbf{x}_{k+1} = J_k^t \cdot W \cdot (z - g(\mathbf{x}_k)), \quad (4)$$

donde $D_k^t \cdot D_k$ es una matriz diagonal con los elementos de la diagonal de $J_k^t \cdot W \cdot J_k$.

→ Se incluye un **término de regularización**, λ . Para cada etapa de la calibración, SENSEI parte de un valor inicial λ_0 , y:

- si al primer intento (primera vez que se resuelve (4) dentro de la etapa) no se consigue reducir el valor actual de la función objetivo; se aumenta el valor de λ (se *regulariza más*) y se vuelve a resolver (4). Así hasta un máximo de `max_attempts` intentos, que, si se agotan, harán que el algoritmo abandone esa etapa y cambie a la siguiente.
- En caso contrario, si el valor de la función objetivo mejora, actualizamos las variables con los valores calculados, reducimos λ (*menos regularización*) y seguimos optimizando el grupo de variables en cuestión, hasta converger (dentro de la etapa) o consumir el máximo de iteraciones `max_it`.

Pseudocódigo del algoritmo

```

1 x0 ← estado inicial de la red #valor inicial de los parametros y
  variables
2 Calcular residuos r = z - g(x0)
3 F(x_prov) = r^t*W*r #Evaluar f.obj. para var. semilla
4 SWSE ← F(x0) #valor inicial funcion objetivo
5
6 for loop in 1:max_loops:
```

```

7   for stage in 1:num_stages:
8       lambda ← lamnda_init  #inicializamos lambda en cada etapa
9       for it in 1:max_it:
10          attempts ← 0
11          break_while ← 0
12          x_k ← estado actual  #valores actuales de los parametros
13
14          Calcular J(x_k)
15
16          while break_while == 0:
17              Resolver: (Jt*W*J + λ*Dt*D) Δx = Jt*W*r
18              x_prov ← x_k + Δx
19              Calcular residuos r = z - g(x_prov)
20              F(x_prov) = rt*W*r #Evaluar f.obj. para var.
                provisionales
21              SWSE_prov ← F(x_prov)
22
23              if SWSE_prov < SWSE:
24                  x_{k+1} ← x_prov  #actualizar variables si hay mejora
25                  SWSE ← SWSE_prov
26                  lambda ← lambda / 10
27
28                  if convergencia:
29                      break_while ← 1
30              else:
31                  lambda ← 10 * lambda // Aumentar lambda e intentar de
                    nuevo
32                  attempts += 1
33                  if attempts > max_attempts:
34                      break_while ← 1

```

Nota: $SWSE = \text{Sum of Weighted Squared Errors}$

Sean $\mathbf{x}_{\text{new}}$ y $\mathbf{x}_{\text{old}}$ las variables recién actualizadas y las inmediatamente anteriores, respectivamente. La convergencia se evalúa a través de la tasa

$$\frac{\|g(\mathbf{x}_{\text{new}}) - g(\mathbf{x}_{\text{old}})\|_1}{\|g(\mathbf{x}_{\text{new}})\|_1}$$

Si la tasa de cambio es menor que una tolerancia `tol` definida al inicio, se considera que el algoritmo ha convergido y se cambia a la siguiente etapa.

Al inicio de cada `loop`, también se evalúa el cambio entre $g(\mathbf{x}_{\text{loop}})$ y su equivalente al inicio del `loop` anterior, $g(\mathbf{x}_{\text{loop}-1})$. Si la tasa es inferior a `tol`, se abandona el proceso de calibración, pues se entiende que el algoritmo ha convergido y no será posible mejorar mucho más recorriendo de nuevo las etapas definidas en la cronología de calibración.

Archivo `.inp` con copia de la última actualización

Cada vez que el algoritmo entre en una nueva etapa, se guardará un archivo `.inp` con el valor actual de los parámetros y variables. Si `info_File = C-town0.inp`; entonces el archivo se llamará

LATEST_IMPROVEMENT_C-town0.inp, ya que contiene la última información guardada (que es así desde la última mejora). Estará ubicado en la misma carpeta que `info_File` (en nuestro caso, *C-town_Calib_Example*). Este archivo es útil para tener una copia de la última actualización del algoritmo, por si hubiera problemas de ejecución y algo fallara durante el siguiente paso. Al finalizar el proceso de calibración (si se abandona antes, no), el archivo es eliminado automáticamente (el modelo calibrado final se guarda en un archivo específico, como se detalla más adelante).

6.4. Valores por defecto para los parámetros del algoritmo

Valores por defecto para los parámetros del algoritmo

- Tasa de perturbación para el cálculo del jacobiano: $\varepsilon = 0.2$
- Valor inicial en cada etapa del parámetro de regularización: $\lambda_0 = 0.01$
- Número máximo de veces que se recorre el esquema de calibración: `max_loops = 20`
- Número máximo de iteraciones en cada etapa: `max_it = 5`
- Número máximo de intentos aumentando λ (regularizando) para resolver (4): `max_attempts = 5`
- Tolerancia: `tol = 1e-5`

→ Los valores de los parámetros de calibración se pueden cambiar en el archivo de configuración (se explicará en la sección específica), pero **se recomienda dejar los valores por defecto**, al menos la primera vez.

6.5. Control del incremento en los parámetros

Resolver (4) proporciona un incremento de los valores de los parámetros que se están optimizando, $\Delta \mathbf{x}_{k+1}$. Las variables provisionales se calculan añadiendo a las variables actuales dicho aumento:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \Delta \mathbf{x}_{k+1} \quad (5)$$

Es posible que si el problema está mal condicionado o los hiperparámetros del algoritmo de optimización no son adecuados, algunas de las variables provisionales en (5) resulten físicamente imposibles o no deseadas por ser inverosímiles. Algunos ejemplos son demandas negativas (cuando se sabe que no se trata de un nodo de aportación a la red), curvas de las bombas en las que los puntos $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ incumplen reglas básicas (por ejemplo, $x_3 < x_2$), coeficientes de rugosidad con valores extremos, etc.

7. Archivo .txt de configuración (config_calibration.txt)

En este archivo, llamado `config_calibration.txt` y **cuyo nombre no se puede cambiar**, se debe especificar el idioma en el que se visualizará la información y los mensajes, el nombre y ubicación de los archivos que se usarán para la calibración, y el valor de los hiperparámetros del algoritmo. Un ejemplo es:

```

1 LANGUAGE (ENG/ESP); ESP
2 -----
3 PATH; C-town_Calib_Example
4 -----
5 info_File; C-town0.inp
6 dm_File; dm_C-town.csv

```

```

7 wlm_File; wlm_C-town.csv
8 pm_File; pm_C-town.csv
9 fm_File; fm_C-town.csv
10 fm_avg_File; -
11 clusters_pipes_File; clusters_pipes.csv
12 common_HW_File; common_HW.csv
13 common_DW_File; common_DW.csv
14 main_pipes_File; main_pipes.csv
15 options_File; options.csv
16 -----
17 epsilon; -
18 lambda_init; -
19 max_loops; -
20 max_it; -
21 max_attempts; -
22 tol; -

```

Consideraciones sobre el archivo .txt de configuración

- El **idioma** puede ser **inglés o español**, y se activa especificando '**ENG**' o '**ESP**', respectivamente, en el campo LANGUAGE. Si se deja vacío o se escribe cualquier otra cosa, se activará el inglés como idioma por defecto.
- Es **indispensable** que los archivos .csv (de medidas / pseudomedidas y archivos extra para la calibración) y el .inp info_File estén en una **subcarpeta**, que se indica en PATH, en nuestro caso *C-town_Calib_Example*
- Es **obligatorio declarar un modelo inicial** info_File y un **archivo de medidas / pseudomedidas para las demandas** en todos los junctions de demanda, dm_File.
- **No es necesario incluir** archivos wlm_File, pm_File, fm_File o fm_avg_File si no se dispone de alguno de esos tipos de medidas. En tal caso, habrá que escribir ' - ' (un **guión**, pero **NUNCA vacíos**), como se muestra en el ejemplo anterior para fm_avg_File.
- Lo mismo para archivos extras para calibración, si sus respectivas opciones no se han activado.
- Para dejar los **valores por defecto de los hiperparámetros** del algoritmo, basta con dejar ' - ' (**guión**), como en el ejemplo anterior. Si se desea modificar alguno (no recomendable al principio), hay que especificar el valor.
- **IMPORTANTE: no cambiar** el texto de la parte de la izquierda (antes del ' ; '), porque el ejecutable ha sido construido para leerlo tal cual para almacenar la información de manera adecuada.

→ Cuando se ha activado la **opción de optimizar el coeficiente de rugosidad H-W de las tuberías de forma individual**, el hecho de optimizar el coeficiente **de un grupo concreto o de todas ellas** depende de si **se referencia** o no un **nombre de archivo** main_pipes_File en el .txt de configuración.

→ Si en el archivo de configuración se incluyen nombres de archivos extra correspondientes a opciones de calibración cuyas opciones correspondientes no han sido activadas en options_File, estos archivos serán ignorados; pues no son necesarios para la calibración definida. Se mostrará en la terminal un mensaje de aviso; para advertir al usuario por si hubiera olvidado activar la opción correspondiente al archivo en cuestión.

8. Modelo calibrado

El algoritmo puede abandonar el bucle principal por las siguientes causas:

- Se han recorrido `max_loops` veces el conjunto de variables activadas.
- Se ha logrado la convergencia, porque el cambio de $g(\mathbf{x})$ entre un *loop* y otro es menor que la tolerancia `tol` fijada.

En tales casos se proporciona un [archivo solución con el modelo calibrado](#). El nombre de este archivo de basa en el nombre de `info_File` y tiene en cuenta la fecha y hora en que se ha guardado (para evitar sobrescribir modelos calibrados previamente), en formato `YYYYMMDD` y `hhmmss`, respectivamente. Por ejemplo, si `info_File` se llama `C-town0.inp` y la calibración finaliza el día 24/12/2025 a las 21:35:42, el archivo del modelo calibrado se llamará `C-town0_calibrated_model_20251224_213542.inp`, y aparecerá en la misma **subcarpeta** (en nuestro caso `C-town_Calib_Example`).

Si se empieza lejos de la solución, si el modelo semilla no es fiel a la realidad o si las medidas son escasas, puede darse el caso de que la convergencia se ‘atasque’ lejos de una solución satisfactoria (mínimo local). Para solventar este inconveniente, se proponen una serie de posibles maneras de reorientar el proceso de calibración.

Consejos para lograr la convergencia del algoritmo

Recuerda que hasta ahora `C-town0_calibrated_model_YYYYMMDD_hhmmss.inp` es la mejor solución hallada para el problema definido (con los archivos facilitados y la configuración establecida). El usuario puede ejecutar de nuevo `Calibration_SENSEI.c` tras:

- haber definido `C-town0_calibrated_model_YYYYMMDD_hhmmss.inp` como `info_File` (es decir, **usar la mejor solución como nuevo modelo de partida**)
- y haber realizado alguno de los siguientes cambios:
 1. Cambiar la configuración de variables a optimizar en `options_File`: reagrupar de otra manera, activar nuevas variables, cambiar el orden, etc.
 2. Cambiar hiperparámetros del algoritmo de calibración: `max_loops`, `max_it`, `max_attempts`.
 3. Cambiar el valor inicial del parámetro de regularización λ de (4)
 4. Cambiar la tasa de perturbación para el cálculo de las derivadas del jacobiano, ε

RECUERDA que la red solución (modelo calibrado) es la **configuración de parámetros más probable** dadas las medidas / pseudomedidas facilitadas. **Puede no ser fidedigna a la realidad** si factores como la topología, el modelo inicial `info_File` no es adecuado o las medidas recogidas son deficientes. Cuanto mayor sea la calidad de estos ‘ingredientes’, más realista será la solución proporcionada por *SENSEI*.

9. Archivo .csv con la información de la propagación de la incertidumbre

Cuando se ha abandonado el bucle (bien por convergencia o bien porque se ha alcanzado `max_loops`), *SENSEI* considera todas las variables que se han tratado de optimizar, y realiza el cálculo del jacobiano con todas ellas a la vez.

A continuación, propaga la incertidumbre, obteniendo así una desviación típica para el valor ajustado de cada una de las variables optimizadas. Con esto, se calcula el coeficiente de variación posterior de cada parámetro o variable.

Toda esta información se guarda en un `.csv` que está en la misma carpeta que `info_File`. En nuestro caso, la carpeta es *C-town_Calib_Example* y, si `info_File` se llama `C-town0.inp`, el archivo `.csv` se llamará `C-town0_propagation_uncertainty_YYYYMMDD_hhmmss.inp`.

La hora será algo mayor que la hora a la que se ha guardado el `.inp` del modelo calibrado, ya que el proceso de propagación de incertidumbre es posterior.